Obstrucción para la realización de MCG's de superficies con ponchaduras

Juan A. Parra Flores

Seminario GATO

22 de abril de 2026

Contenido

Mapping Class Group y el problema de Realización de Nielsen

Haces de círculos y la clase de Euler

Desigualdad de Milnor-Wood

No realización de Nielsen

Referencias

Mapping Class Group y el problema de Realización de Nielsen

Haces de círculos y la clase de Euler

Desigualdad de Milnor-Wood

No realización de Nielsen

Referencias

Homeomorfismos

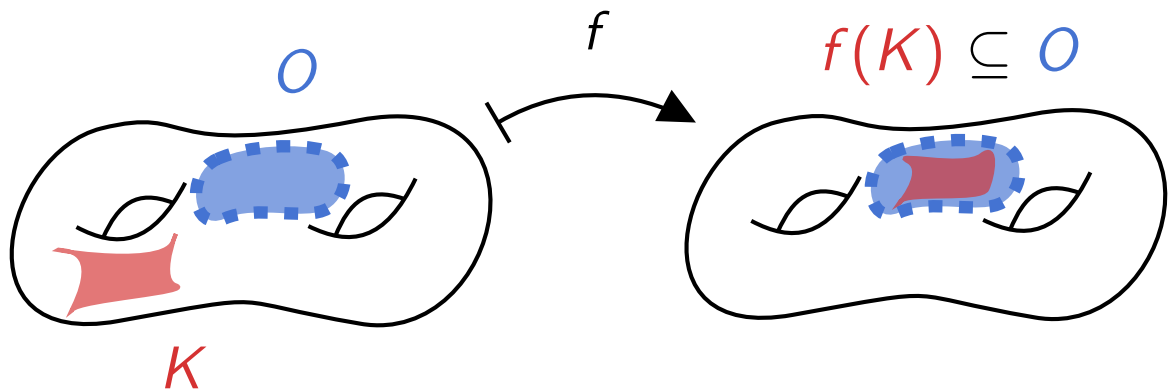
Σ superficie

$$\mathrm{Homeo}(\Sigma) := \{f : \Sigma \to \Sigma \mid \text{homeomorfismo}\}$$

Topología **compacto-abierta**, generada por la prebase

$$[K, O] := \{f \in \mathrm{Homeo}(\Sigma) \mid f(K) \subseteq O\} \quad \begin{pmatrix} K \subseteq \Sigma \text{ compacto y} \\ O \subseteq \Sigma \text{ abierto} \end{pmatrix},$$

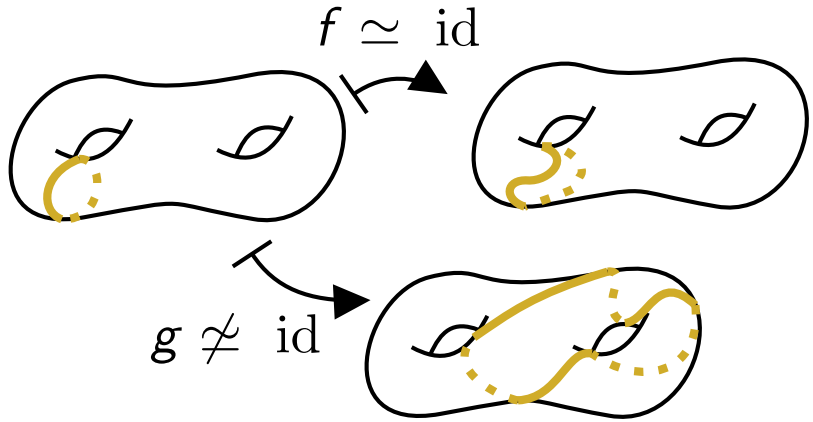
es un grupo topológico.



Isotopía

Una isotopía entre $f, g \in \mathrm{Homeo}(\Sigma)$ es una función continua $H : \Sigma \times I \to \Sigma$ tal que

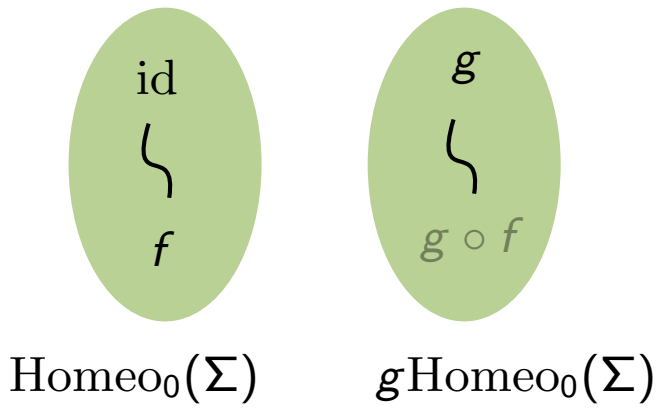
- $H_0 = f$ y $H_1 = g$
- y $H_t \in \mathrm{Homeo}(\Sigma)$, $\forall t \in [0,1]$.



Lema

Son equivalentes:

- $f, g \in \mathrm{Homeo}(\Sigma)$ *son isotópicos*
- *los conecta un camino* $[0,1] \to \mathrm{Homeo}(\Sigma)$.



Mapping Class Group (Grupo Modular)

$$\mathrm{Mod}(\Sigma) := \pi_0(\mathrm{Homeo}^+(\Sigma)) = \frac{\mathrm{Homeo}^+(\Sigma)}{\text{isotopía}} = \frac{\mathrm{Homeo}^+(\Sigma)}{\mathrm{Homeo}_0(\Sigma)}.$$

Por [Munkres, 1960, Teorema 6.3], y [Whitehead, 1961, Corolario 1.18] podemos usar la estructura de difeomorfismos

$$\mathrm{Mod}(\Sigma) \cong \pi_0(\mathrm{Difeo}^+(\Sigma)) = \frac{\mathrm{Difeo}^+(\Sigma)}{\text{isotopía suave}} = \frac{\mathrm{Difeo}^+(\Sigma)}{\mathrm{Difeo}_0(\Sigma)}.$$

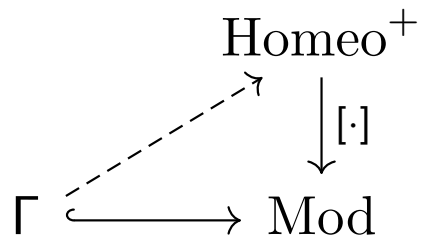
¿Podemos ver a Mod como un subgrupo más sencillo de Homeo?

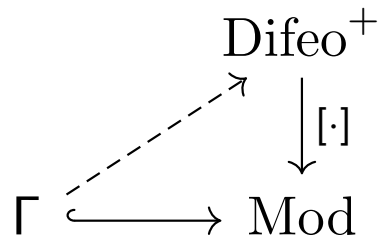
¿Existe una sección algebraica $\sigma : \mathrm{Mod} \to \mathrm{Homeo} : [f] \mapsto f$?

$$\{\mathrm{id}\} \longrightarrow \mathrm{Homeo}_0 \longrightarrow \mathrm{Homeo} \underset{\text{¿}\exists\text{?}}{\overset{\longrightarrow}{\longleftarrow}} \mathrm{Mod} \longrightarrow \{\mathrm{id}\}$$

Problema de realización de Nielsen

¿Para qué subgrupos $\Gamma \leq \mathrm{Mod}(\Sigma)$ se admite un levantamiento a Homeo o a Difeo?





- Construir tal levantamiento,
- Encontrar obstrucciones que lo impiden.

Sistemas dinámicos

- Poder considerar a $\mathrm{Mod}(\Sigma)$ como un grupo de actuando sobre Σ.

  mediante sus representantes

- Si para alguna mapping class

$$[f]^n = [\mathrm{id}],$$

¿existe un representante que cumpla $f^n = \mathrm{id}$?

Respuestas afirmativas al levantamiento

Se ha demostrado que algunos grupos sí admiten el levantamiento a Homeo. Entre ellos:

- grupos libres, *e.g.* giros de Dehn.
- grupos cíclicos [Nielsen, 1943];
- grupos finitos [Kerckhoff, 1983];
- grupos abelianos [Birman et al., 1983];
- análogos para superficies no orientables [Colin and Xicoténcatl, 2024].

Respuestas negativas

Variaciones del teorema utilizando técnicas diferentes han extendido el resultado para:

1. No levantamiento a $\mathrm{Difeo}(\Sigma)$ para género $g \geq 5$ [Morita, 2001], Bott Vanishing Theorem;
2. Mejora de la cota para el no levantamiento a $\mathrm{Difeo}(\Sigma)$ género $g \geq 3$ [Franks and Handel, 2009];
3. No levantamiento a $\mathrm{Homeo}(\Sigma)$ para género $g \geq 6$ [Markovic, 2007] y para $g \geq 2$ [Markovic and Saric, 2008];
4. No levantamiento a $\mathrm{Difeo}(N)$ en superficies no orientables [Colin and Xicoténcatl, 2024].

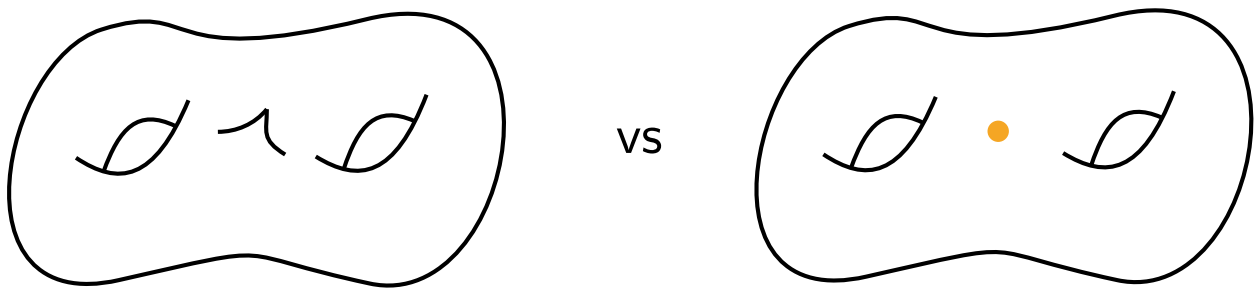
Ponchaduras vs puntos marcados

Sea $z \in \Sigma$ un punto marcado en la superficie. Definimos

$$\mathrm{Difeo}^+(\Sigma, z) := \left\{ f \in \mathrm{Difeo}^+(\Sigma) | f(z) = z \right\}$$

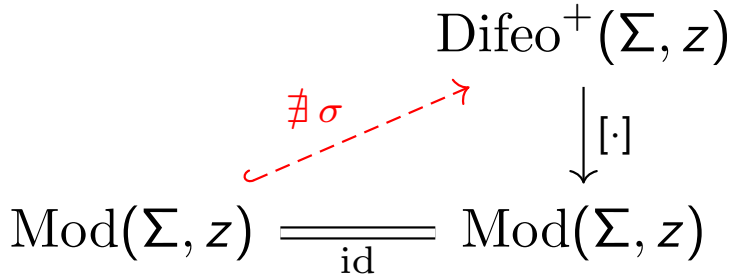
Luego

$$\mathrm{Mod}(\Sigma, z) := \frac{\mathrm{Difeo}^+(\Sigma, z)}{\mathrm{Difeo}_0(\Sigma, z)}.$$



Teorema (Bestvina, Souto, Church, 2013)

Sea (Σ, z) *una superficie orientable de género* $g \geq 2$ *con un punto marcado. Entonces no hay un levantamiento*



de $\mathrm{Mod}(\Sigma)$ *por difeomorfismos.*

[Bestvina et al., 2013]

La estrategia es por contradicción, haciendo un análisis en haces de círculos.

Mapping Class Group y el problema de Realización de Nielsen

Haces de círculos y la clase de Euler

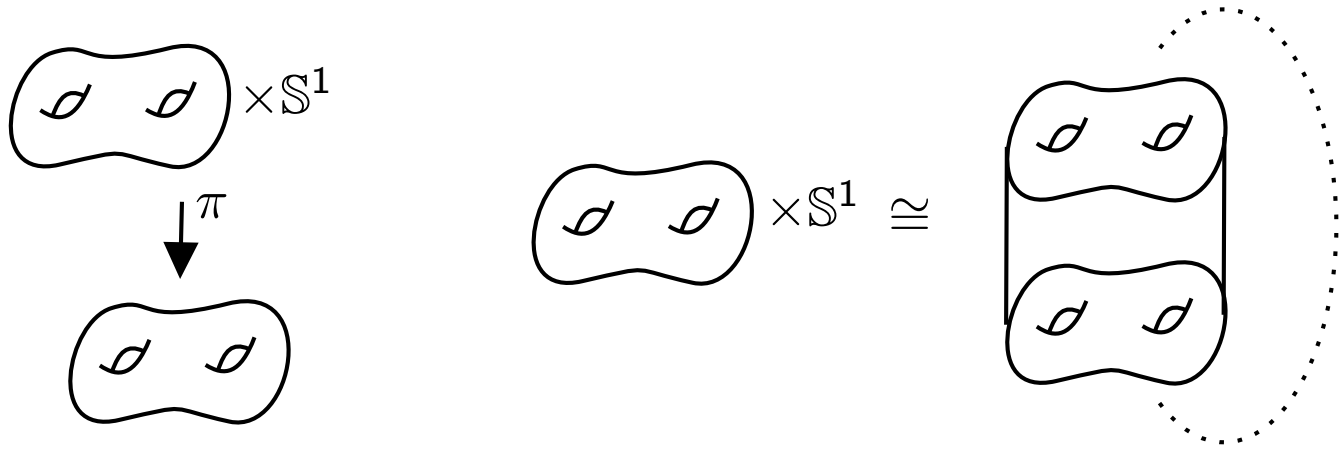
Desigualdad de Milnor-Wood

No realización de Nielsen

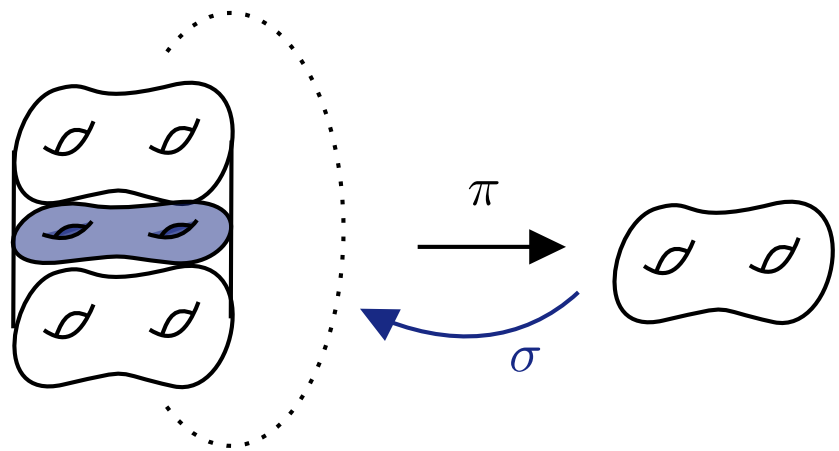
Referencias

Haz de círculos trivial

Haz trivial: $\Sigma \times \mathbb{S}^1$



Admite **secciones globales**: funciones $\sigma : \Sigma \to \Sigma \times \mathbb{S}^1$ tales que $\pi \circ \sigma = \mathrm{id}_\Sigma$.

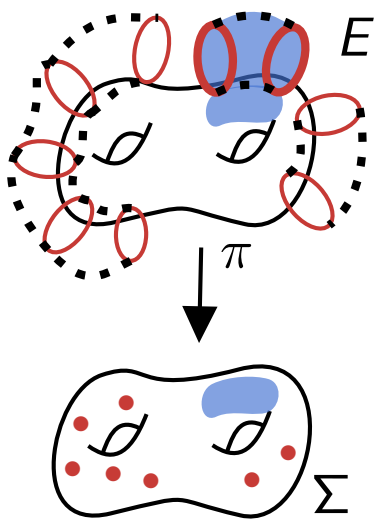


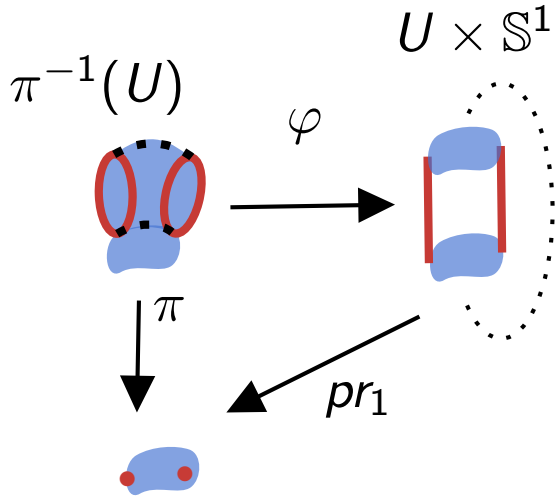
Haz de círculos

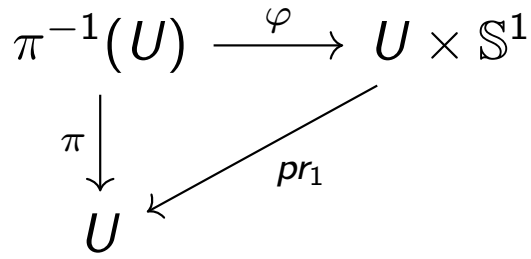
Σ una superficie cerrada orientable y E una 3-variedad.

Una función $\pi : E \to \Sigma$ sobreyectiva continua (diferenciable) constituye un $\mathbb{S}^1$-haz si:

- **Trivialidad local:** Todo punto $p \in \Sigma$ tiene un entorno U abierto y un difeomorfismo $\varphi : \pi^{-1}(U) \to U \times \mathbb{S}^1$







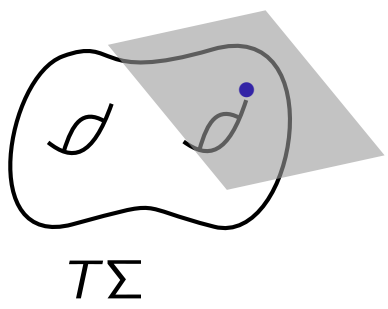
Haz tangente unitario

Si $\Sigma \subseteq \mathbb{R}^3$ es una superficie orientable encajada, su haz tangente es

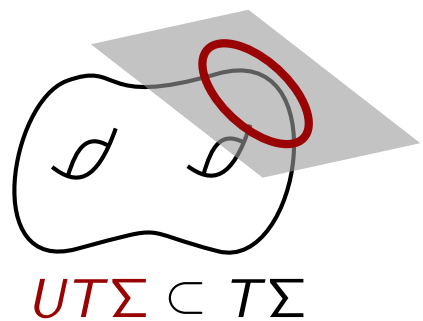
$$T\Sigma := \left\{ (p, v) \in \Sigma \times \mathbb{R}^3 \;\middle|\; \begin{array}{l} v \text{ es tangente a } \Sigma \text{ en} \\ p \end{array} \right\}$$

Haz tangente unitario $UT\Sigma$

$$UT\Sigma := \{(p, v) \in T\Sigma \mid \|v\| = 1\}.$$



$T\Sigma$



$UT\Sigma \subseteq T\Sigma$

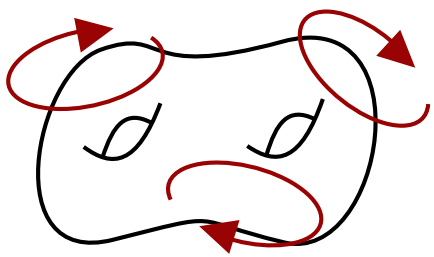
Haces de círculos orientados

Orientado: elección de orientación en cada fibra, tal que que localmente defina una dirección única.

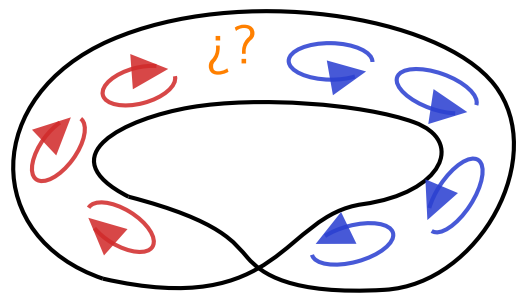
- Grupo estructural $\mathrm{Homeo}^+(S^1)$

Ejemplo: el haz tangente unitario sobre una superficie orientable

$$UT\Sigma := \{v \in T\Sigma : \|v\| = 1\}.$$



No ejemplo: el tangente unitario $UT(N)$ de cualquier superficie no orientable.



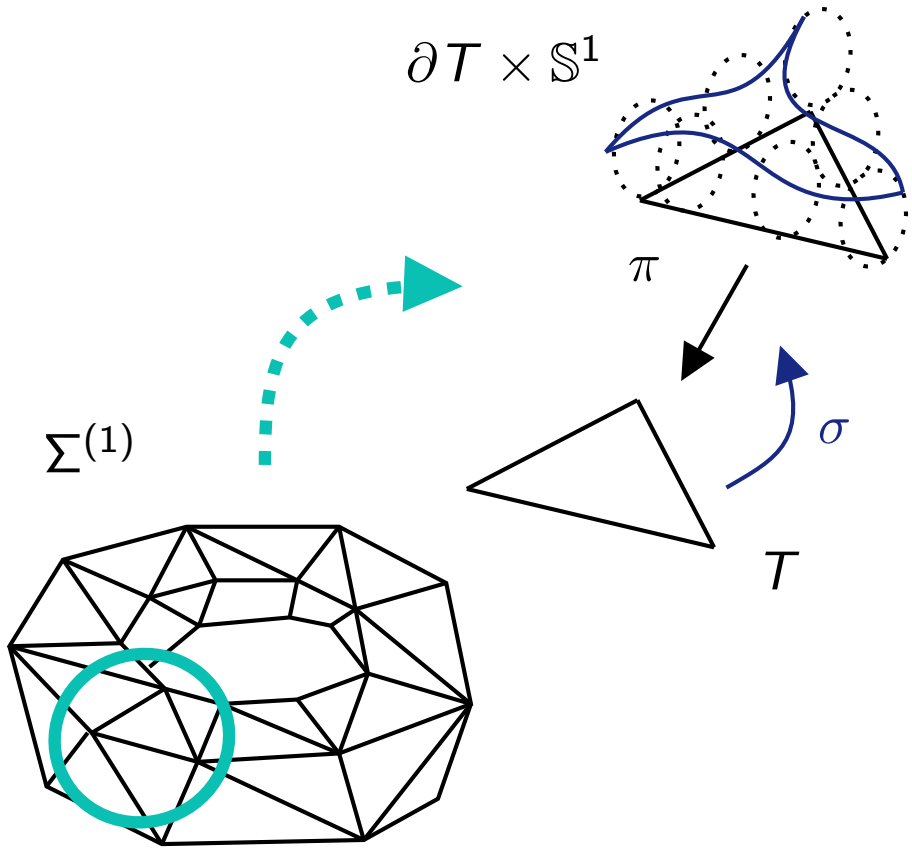
Ojo: de todos modos existen $\mathbb{S}^1$-haces orientados en N.

Existencia de una sección

Buscamos una obstrucción para secciones globales.

Una triangulación en Σ.

- $\Sigma^{(1)}$ la unión de aristas.
- $\sigma : \Sigma^{(1)} \to E$ una sección.



Clase de Euler

La función $c : \Delta(\Sigma) \to \mathbb{Z}$ dada por $T \mapsto \#$ de vueltas de $\sigma \in \mathbb{Z}$, define un cociclo:

- $e(E) = [c] \in H^2(\Sigma, \mathbb{Z}) \cong \mathbb{Z}$, conocido como *la clase de Euler*
- Evaluar en la clase fundamental $[\Sigma] = \sum_{T \in \Delta(\Sigma)} T$

$$e(E) \frown [\Sigma] := \sum_{T \in \Delta(\Sigma)} c(T) \in \mathbb{Z}$$

resulta en un número, conocido como *el número de Euler*.

- Ambos son invariantes completos de clases de isomorfismo de $\mathbb{S}^1$-haces orientados.

¿Cómo calcularlo?

Mapping Class Group y el problema de Realización de Nielsen

Haces de círculos y la clase de Euler

Desigualdad de Milnor-Wood

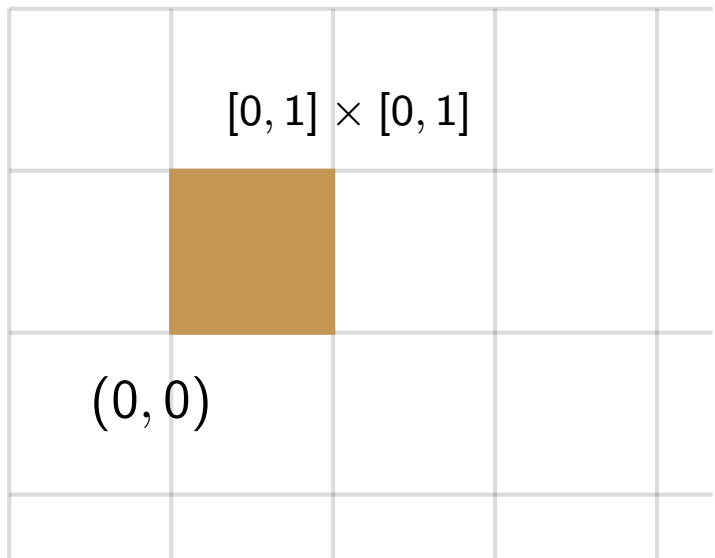
No realización de Nielsen

Referencias

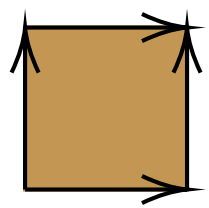
Acción en $\widetilde{\Sigma}$

$p : \widetilde{\Sigma} \to \Sigma$ el cubriente universal.

$\pi_1(\mathbb{T}) = \mathbb{Z} \oplus \mathbb{Z}$ $\mathbb{R}^2$



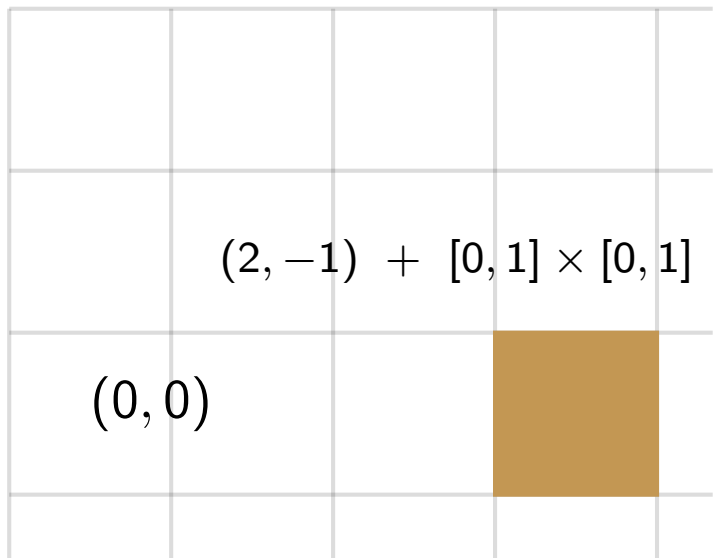
El cociente por la acción es el toro $\mathbb{T}$.

$\mathbb{R}^2/\pi_1(\mathbb{T}) \cong$  $\cong \mathbb{T}$

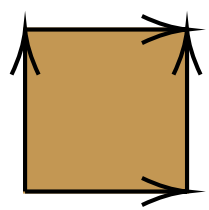
Acción en $\widetilde{\Sigma}$

$p : \widetilde{\Sigma} \to \Sigma$ el cubriente universal.

$\pi_1(\mathbb{T}) = \mathbb{Z} \oplus \mathbb{Z}$ $\qquad\qquad$ $\mathbb{R}^2$



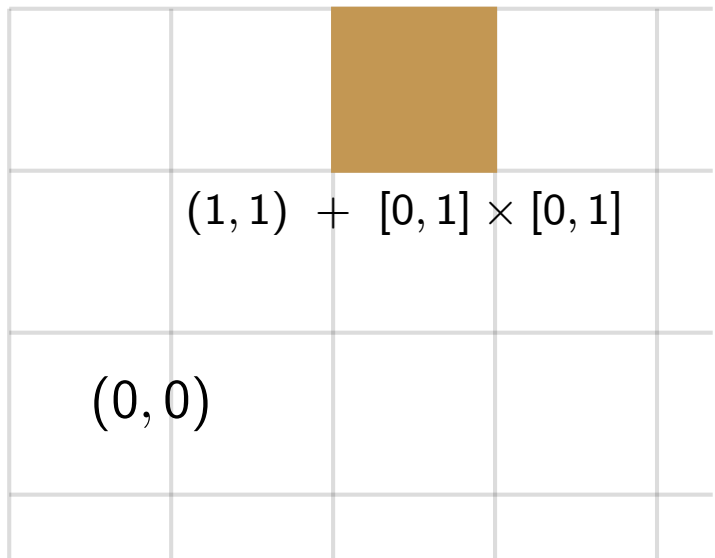
El cociente por la acción es el toro $\mathbb{T}$.

$\mathbb{R}^2/\pi_1(\mathbb{T}) \cong$  $\cong \mathbb{T}$

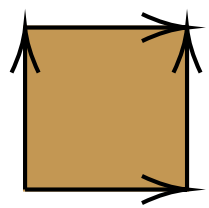
Acción en $\widetilde{\Sigma}$

$p : \widetilde{\Sigma} \to \Sigma$ el cubriente universal.

$\pi_1(\mathbb{T}) = \mathbb{Z} \oplus \mathbb{Z}$ $\mathbb{R}^2$



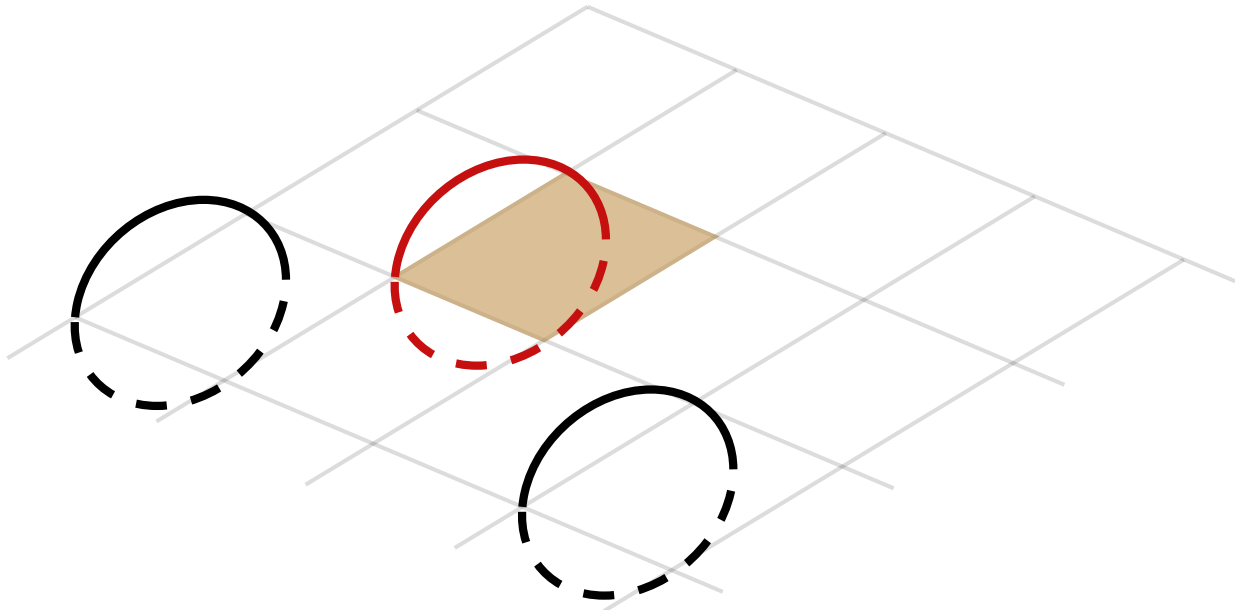
El cociente por la acción es el toro $\mathbb{T}$.

$\mathbb{R}^2/\pi_1(\mathbb{T}) \cong$  $\cong \mathbb{T}$

Y si la acción es en $\widetilde{\Sigma} \times \mathbb{S}^1$

$$\pi_1(\mathbb{T}) = \mathbb{Z} \oplus \mathbb{Z}$$

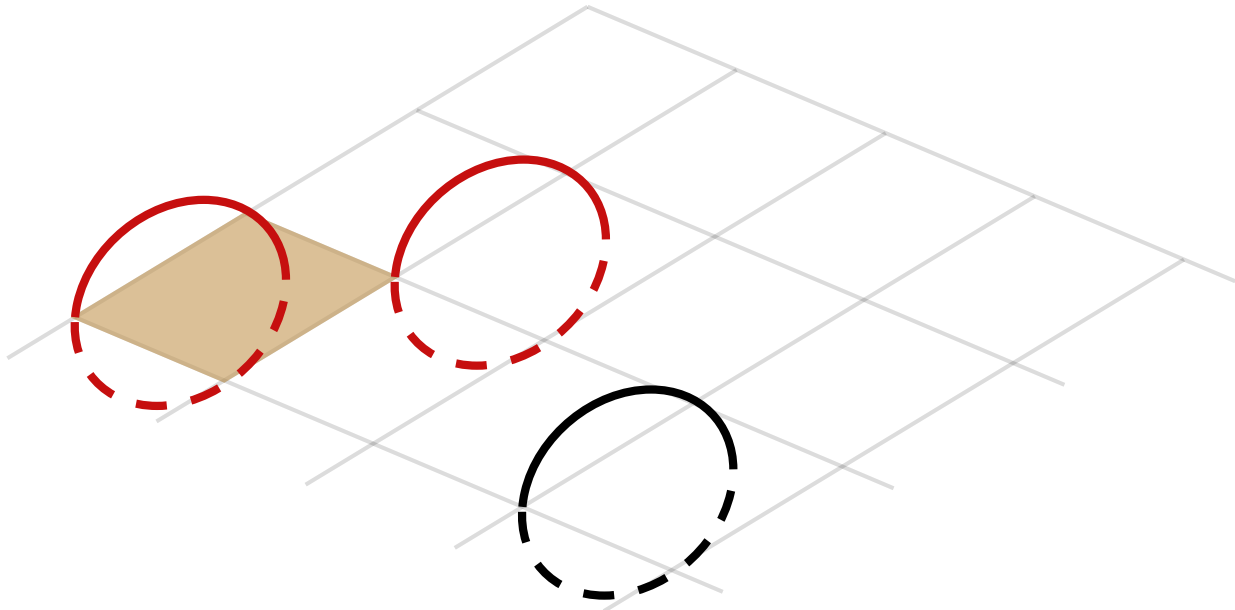
$$\mathbb{R}^2 \times \mathbb{S}^1$$



Y si la acción es en $\widetilde{\Sigma} \times \mathbb{S}^1$

$$\pi_1(\mathbb{T}) = \mathbb{Z} \oplus \mathbb{Z}$$

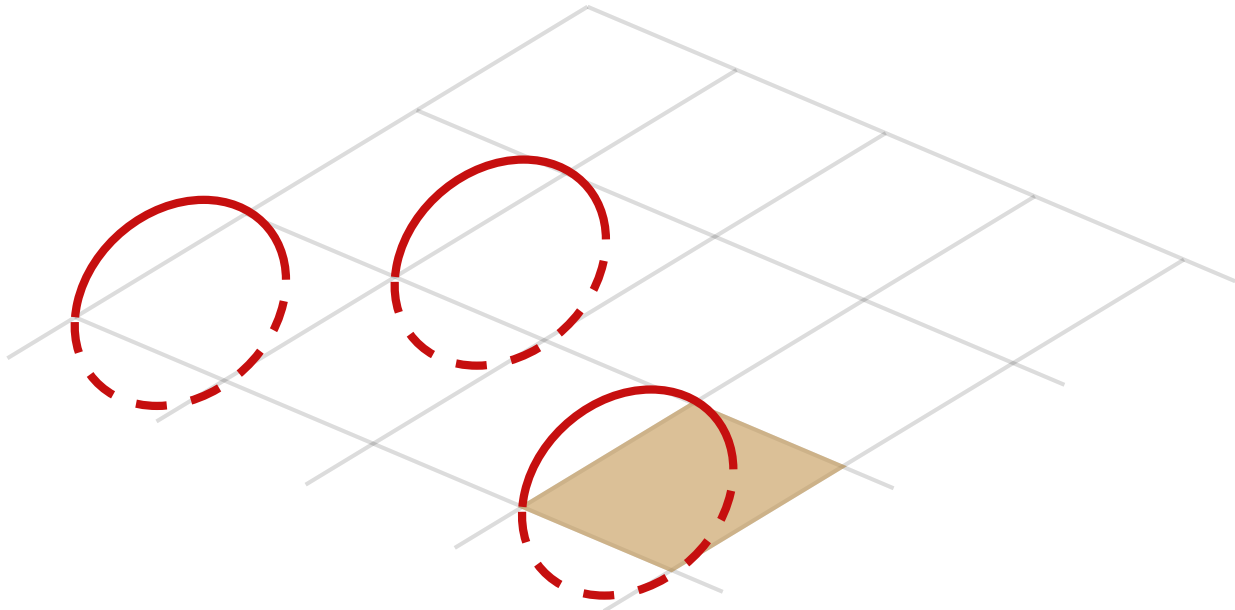
$$\mathbb{R}^2 \times \mathbb{S}^1$$



Y si la acción es en $\widetilde{\Sigma} \times \mathbb{S}^1$

$$\pi_1(\mathbb{T}) = \mathbb{Z} \oplus \mathbb{Z}$$

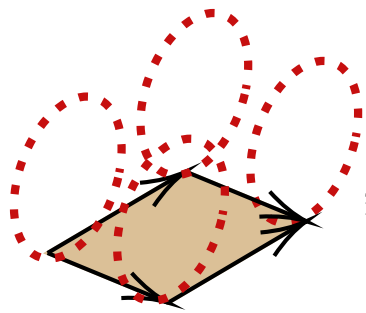
$$\mathbb{R}^2 \times \mathbb{S}^1$$



Y si la acción es en $\widetilde{\Sigma} \times \mathbb{S}^1$

Y el cociente por la acción es

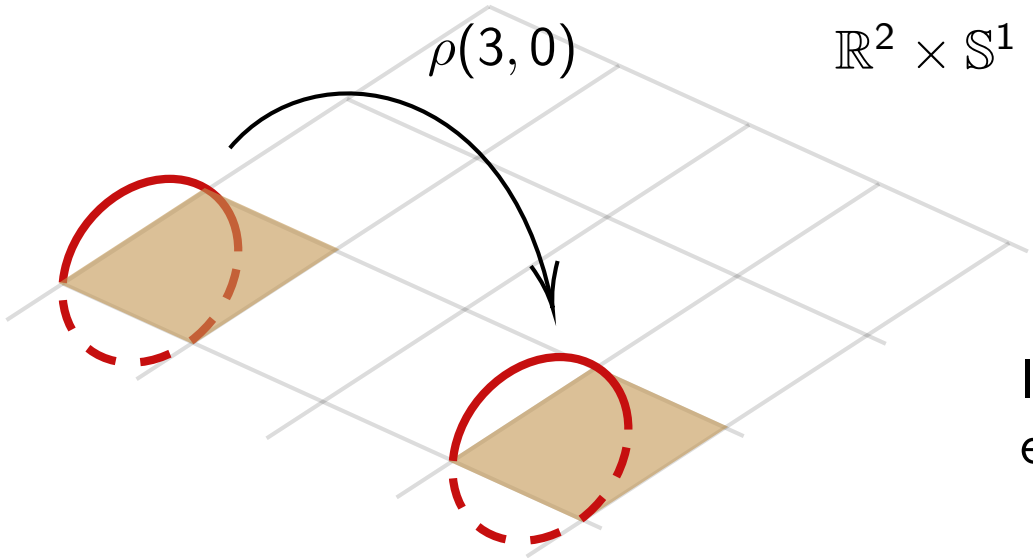
$$\frac{\tilde{\Sigma} \times \mathbb{S}^1}{\pi_1(\Sigma) \curvearrowright \tilde{\Sigma}} \cong$$



$$\cong \Sigma \times \mathbb{S}^1$$

Acción torcida por $\rho : \pi_1(\Sigma) \to \mathrm{Homeo}^+(\mathbb{S}^1)$

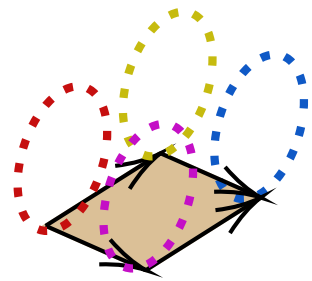
$\rho : \pi_1(\mathbb{T}) \longrightarrow \mathrm{Homeo}^+(\mathbb{S}^1)$



$\mathbb{R}^2 \times \mathbb{S}^1$

Identificaciones en la frontera

$$\frac{\tilde{\Sigma} \times \mathbb{S}^1}{\pi_1(\Sigma) \curvearrowright \tilde{\Sigma} \times \mathbb{S}^1} \cong$$



$\cong E_\rho$

Haces planos

La acción natural de $\pi_1(\Sigma) \curvearrowright \widetilde{\Sigma}$ combinada con una acción preescrita $\rho : \pi_1(\Sigma) \to \mathrm{Homeo}^+(\mathbb{S}^1)$ da una acción diagonal

$$\pi_1(\Sigma) \curvearrowright \widetilde{\Sigma} \times \mathbb{S}^1.$$

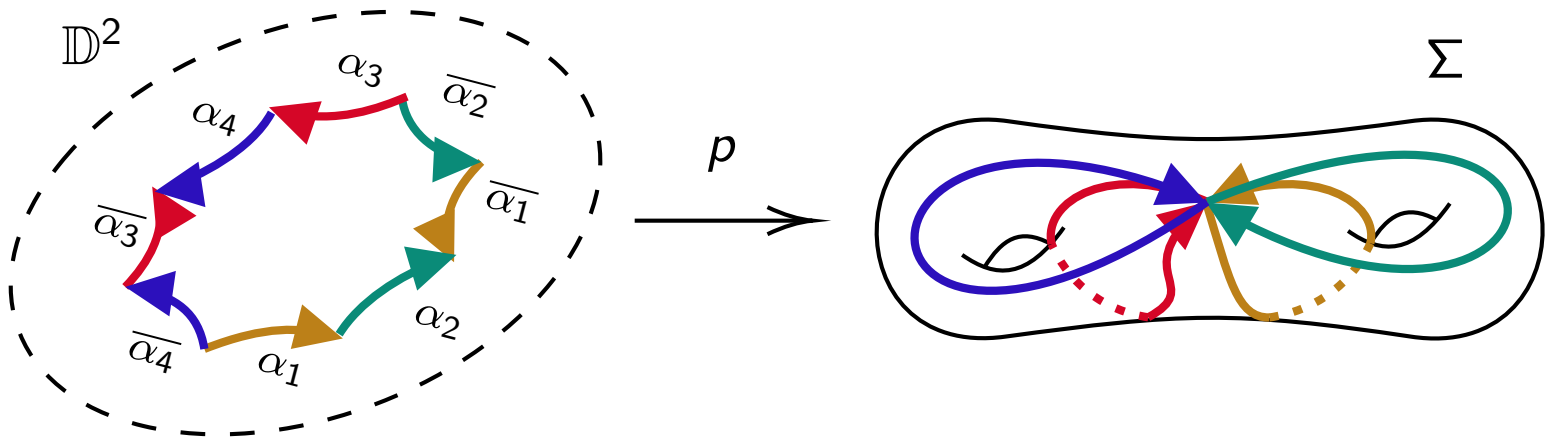
El cociente induce un $\mathbb{S}^1$-haz orientado

$$\begin{array}{ccc} E_\rho = \frac{\widetilde{\Sigma} \times \mathbb{S}^1}{\pi_1(\Sigma)} & \to & \Sigma \\ [\widetilde{x}, \theta] & \mapsto & p(\widetilde{x}) \end{array}$$

donde $p : \widetilde{\Sigma} \to \Sigma$ es la proyección cubriente.

En principio para Σ de género g conocemos su grupo fundamental

$$\pi_1(\Sigma) = \langle \alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4 | [\alpha_1, \alpha_2][\alpha_3, \alpha_4] = e \rangle \, .$$



La representación $\rho : \pi_1(\Sigma) \to \mathrm{Homeo}^+(\mathbb{S}^1)$ y el valor de cada $\rho(\alpha_i)$ deberían ayudarnos a estimar la clase de Euler del haz plano E_ρ.

Fórmula de Milnor

Supongamos que $G \leq \mathrm{Homeo}^+(\mathbb{S}^1)$ se retrae por deformación a $\mathrm{SO}_2(\mathbb{R}) = \{\text{rotaciones de } \mathbb{S}^1\}$ y que hay una acción $\rho : \pi_1(\Sigma) \to G$.

$$0 \to \underbrace{\mathbb{Z}}_{\pi_1(G)} \xrightarrow{i_G} \widetilde{G} \xrightarrow{p_G} G \to e$$

Si $\pi_1(\Sigma) = \langle \alpha_1, \ldots, \alpha_{2g} | [\alpha_1, \alpha_2] \cdots [\alpha_{2g-1}, \alpha_{2g}] \rangle$.

Sean $\Gamma_i \in p_G^{-1}(\rho(\alpha_i))$. Entonces el número de Euler de E_ρ está dado por

$$e(E_\rho)[\Sigma] = i_G^{-1}([\Gamma_1, \Gamma_2] \cdots [\Gamma_{2g-1}, \Gamma_{2g}]) \in \mathbb{Z}.$$

[Milnor, 1958].

Ejemplo

Si $\rho : \pi_1(\Sigma) \to \mathrm{SO}_2(\mathbb{R}) \leq \mathrm{Homeo}^+(\mathbb{S}^1)$, entonces $E_\rho \cong \Sigma \times \mathbb{S}^1$ es trivial.

Tan solo porque $\widetilde{\mathrm{SO}_2(\mathbb{R})} \cong \mathbb{R}$ es un grupo abeliano y todos los conmutadores se anulan

$$0 = [\Gamma_i, \Gamma_{i+1}] \in \mathbb{R}.$$

Desigualdad de Milnor-Wood

Teorema ([Wood, 1971])

E_ρ $\mathbb{S}^1$-haz plano, sobre Σ cerrada orientable de género g; entonces

$$|e(E_\rho)[\Sigma]| \leq \begin{cases} 2g-2 & si\ g > 0 \\ 0 & si\ g = 0. \end{cases}$$

Ojo. La cota máxima se alcanza con el haz tangente unitario.

$$e(UT\Sigma)[\Sigma] = \chi(\Sigma) = 2 - 2g.$$

Desigualdad de Milnor-Wood

Teorema ([Wood, 1971])

E_ρ $\mathbb{S}^1$-haz plano, sobre Σ cerrada orientable de género g; entonces

$$|e(E_\rho)[\Sigma]| \leq \begin{cases} 2g-2 & \text{si } g > 0 \\ 0 & \text{si } g = 0. \end{cases}$$

Ojo. La cota máxima se alcanza con el haz tangente unitario.

$$e(UT\Sigma)[\Sigma] = \chi(\Sigma) = 2 - 2g.$$

Theorem

Si $\rho : \pi_1(\Sigma) \to \mathrm{Homeo}_2^+(\mathbb{S}^1)$ donde $f \in \mathrm{Homeo}_2^+(\mathbb{S}^1)$ si conmuta con $\mathbb{S}^1 \to \mathbb{S}^1 : x \mapsto -x$, entonces

$$|e(E_\rho)[\Sigma]| \leq g - 1.$$

Ejemplo. $\rho : \pi_1(\Sigma) \to \mathrm{GL}_2^+(\mathbb{R}) \to \mathrm{Homeo}^+(\mathbb{S}^1)$.

Mapping Class Group y el problema de Realización de Nielsen

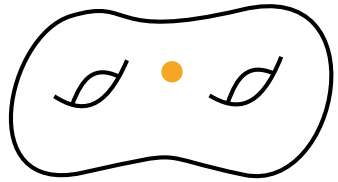
Haces de círculos y la clase de Euler

Desigualdad de Milnor-Wood

No realización de Nielsen

Referencias

No levantamiento



Teorema (Bestvina, Church, Souto, 2013)

Sea Σ cerrada orientable de género $g \geq 2$ y $z \in \Sigma$ un punto marcado, el encaje push $\pi_1(\Sigma) \hookrightarrow \mathrm{Mod}(\Sigma, z)$ no admite un levantamiento a $\mathrm{Difeo}^+(\Sigma, z)$.

- *Con menor razón el grupo completo.*

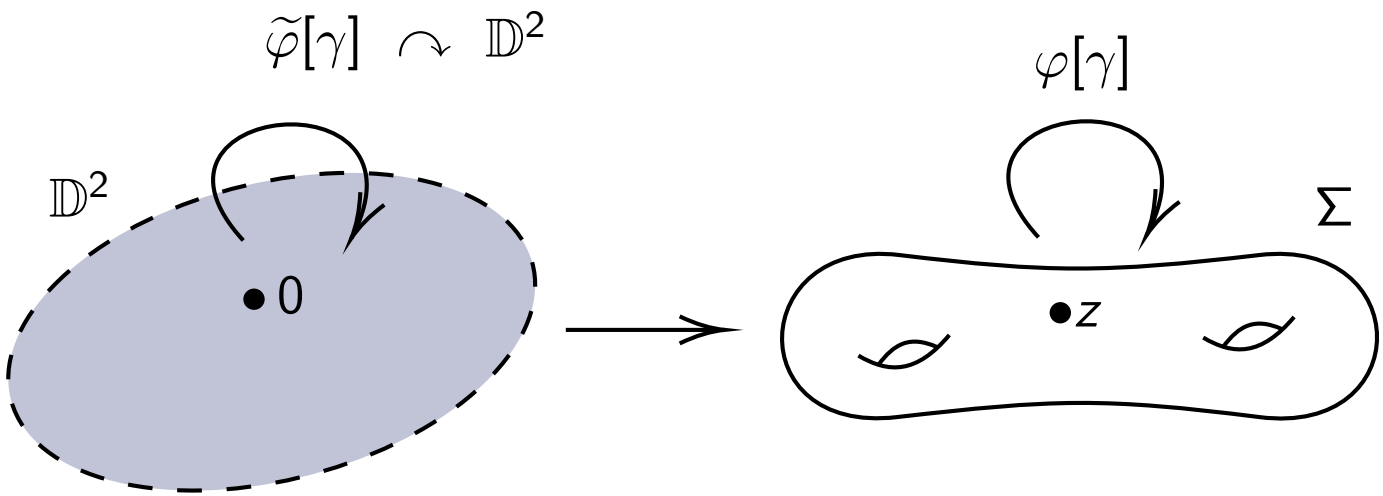
$$\begin{array}{ccc} & & \mathrm{Difeo}^+(S_g, z) \\ & \nexists \nearrow & \downarrow [\cdot] \\ G \leq \pi_1(S_g) & \xhookrightarrow[\text{push}]{} & \mathrm{Mod}(S_g, z) \end{array}$$

[Bestvina et al., 2013].

Demostración por contradicción

Supongamos que sí hay un levantamiento $\Phi : \pi_1(\Sigma) \to \mathrm{Difeo}^+(\Sigma)$.

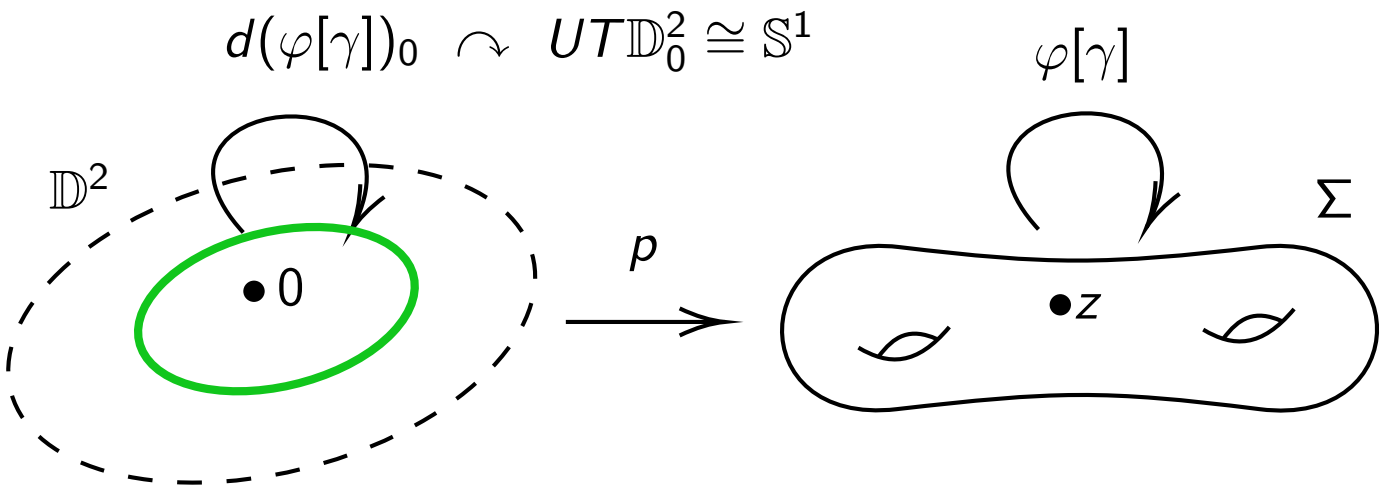
Por rigidez del push: cada $\Phi(\gamma) : \Sigma \to \Sigma$ lo podemos levantar a un difeomorfismo $\widetilde{\Phi}(\gamma) : \mathbb{D}^2 \to \mathbb{D}^2$ fijando un punto $\widetilde{z}$.



Demostración por contradicción

Supongamos que sí hay un levantamiento $\Phi : \pi_1(\Sigma) \to \mathrm{Difeo}^+(\Sigma)$.

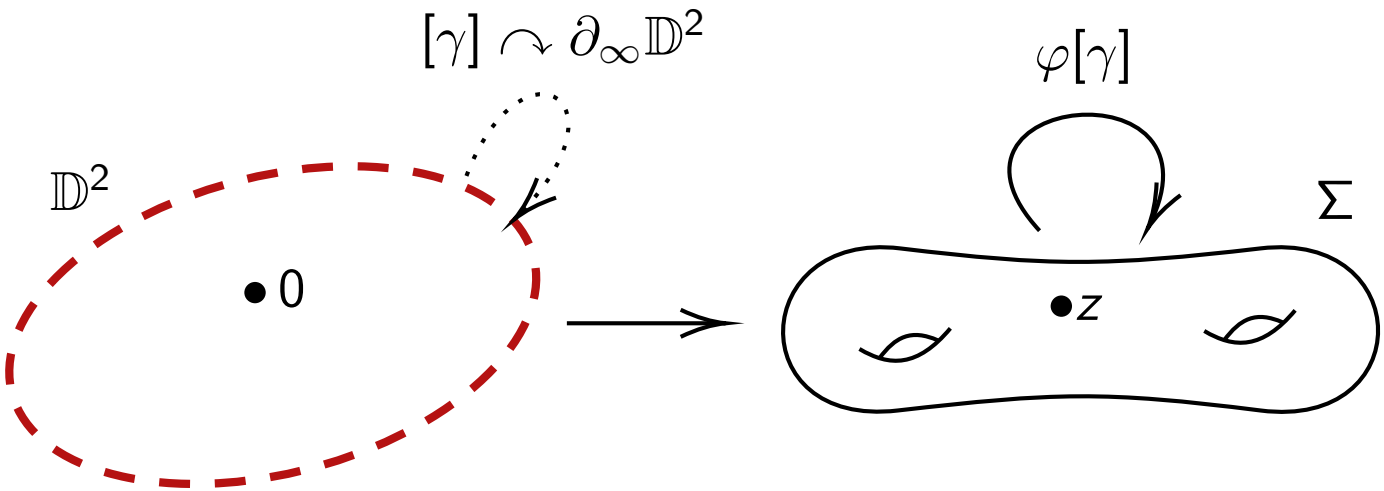
Por rigidez del push: cada $\Phi(\gamma) : \Sigma \to \Sigma$ lo podemos levantar a un difeomorfismo $\widetilde{\Phi}(\gamma) : \mathbb{D}^2 \to \mathbb{D}^2$ fijando un punto $\widetilde{z}$.



Demostración por contradicción

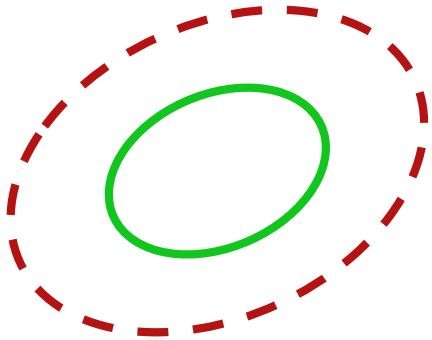
Supongamos que sí hay un levantamiento $\Phi : \pi_1(\Sigma) \to \mathrm{Difeo}^+(\Sigma)$.

Por rigidez del push: cada $\Phi(\gamma) : \Sigma \to \Sigma$ lo podemos levantar a un difeomorfismo $\widetilde{\Phi}(\gamma) : \mathbb{D}^2 \to \mathbb{D}^2$ fijando un punto $\widetilde{z}$.



¿Cuál es la contradicción?

$\pi_1(\Sigma) \overset{\tilde{\Phi}}{\curvearrowright} \mathbb{A}$



$\pi_1(\Sigma) \curvearrowright \mathbb{S}^1$

$\pi_1(\Sigma) \overset{\mathrm{GL}_2^+(\mathbb{R})}{\curvearrowright} \mathbb{S}^1$

producen

haces planos

$UT\Sigma$

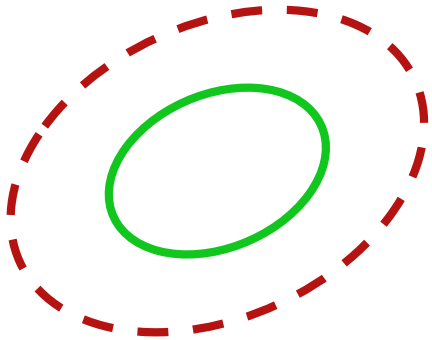
$\rightsquigarrow e(UT\Sigma) = 2g-2$

E_ρ^{GL}

$\rightsquigarrow \left|e\left(E_\rho^{\mathrm{GL}}\right)\right| \leq g-1$

¿Cuál es la contradicción?

$\pi_1(\Sigma) \overset{\tilde{\Phi}}{\curvearrowright} \mathbb{A}$



$\pi_1(\Sigma) \curvearrowright \mathbb{S}^1$

$\pi_1(\Sigma) \overset{\mathrm{GL}_2^+(\mathbb{R})}{\curvearrowright} \mathbb{S}^1$

producen

haces planos

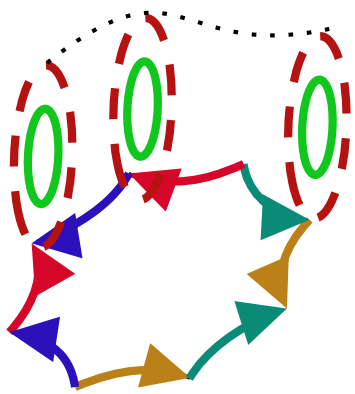
$UT\Sigma$

$\rightsquigarrow e(UT\Sigma) = 2g-2$

E_ρ^{GL}

$\rightsquigarrow \left| e\left(E_\rho^{\mathrm{GL}}\right)\right| \leq g-1$

La acción en el anillo produce un haz "plano" de anillos $\frac{\widetilde{\Sigma}\times\mathbb{A}}{\pi_1(\Sigma)}$

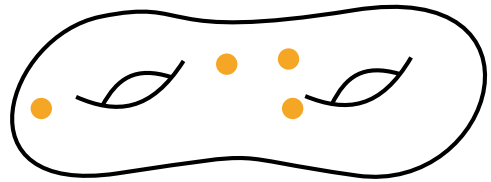


Clase de Euler: una sección

$$\sigma : \Sigma^{(1)} \to E_{\mathbb{A}}$$

$\#$ vueltas $\mathbb{S}^1 = \#$ vueltas $\mathbb{S}^1 = \#$ vueltas $\mathbb{A}$

No levantamiento general



Teorema (Bestvina, Church, Souto 2013)

Sea $(\Sigma, \mathbf{z})$ *una superficie orientable de género* $g \geq 2$ *y* $k \geq 1$ *finitos puntos marcados* $\mathbf{z} \subseteq \Sigma$*. Entonces la sucesión exacta*

$$1 \to \mathrm{Difeo}_0(\Sigma, \mathbf{z}) \to \mathrm{Difeo}(\Sigma, \mathbf{z}) \to \mathrm{Mod}(\Sigma, \mathbf{z}) \to 1$$

no se escinde.

- La demostración apela al $k = 1$ y pequeños argumentos con el espacio de configuraciones $\mathcal{C}^k(\Sigma)$.

[Bestvina et al., 2013].

Gracias :)

Mapping Class Group y el problema de Realización de Nielsen

Haces de círculos y la clase de Euler

Desigualdad de Milnor-Wood

No realización de Nielsen

Referencias

Referencias I



Bestvina, M., Church, T., and Souto, J. (2013).

Some groups of mapping classes not realized by diffeomorphisms.

Comment. Math. Helv., 88(1):205–220.



Birman, J. S., Lubotzky, A., and McCarthy, J. (1983).

Abelian and solvable subgroups of the mapping class groups.

Duke Math. J., 50(4):1107–1120.



Colin, N. and Xicoténcatl, M. A. (2024).

The Nielsen realization problem for non-orientable surfaces.

Topology Appl., 353:Paper No. 108957, 13.



Franks, J. and Handel, M. (2009).

Global fixed points for centralizers and Morita's theorem.

Geom. Topol., 13(1):87–98.



Kerckhoff, S. P. (1983).

The Nielsen realization problem.

Ann. of Math. (2), 117(2):235–265.



Markovic, V. (2007).

Realization of the mapping class group by homeomorphisms.

Invent. Math., 168(3):523–566.

Referencias II



Markovic, V. and Saric, D. (2008).

The mapping class group cannot be realized by homeomorphisms.



Milnor, J. (1958).

On the existence of a connection with curvature zero.

Comment. Math. Helv., 32:215–223.



Morita, S. (2001).

Geometry of characteristic classes, volume 199 of *Translations of Mathematical Monographs*.

American Mathematical Society, Providence, RI.

Translated from the 1999 Japanese original, Iwanami Series in Modern Mathematics.



Munkres, J. (1960).

Obstructions to the smoothing of piecewise-differentiable homeomorphisms.

Ann. of Math. (2), 72:521–554.



Nielsen, J. (1943).

Abbildungsklassen endlicher Ordnung.

Acta Math., 75:23–115.



Whitehead, J. H. C. (1961).

Manifolds with transverse fields in euclidean space.

Ann. of Math. (2), 73:154–212.

Referencias III



Wood, J. W. (1971).

Bundles with totally disconnected structure group.

Comment. Math. Helv., 46:257–273.